Detaillierte Beschreibung der Arbeitspakete

Entwicklung eines Kraft-Weg-Messplatzes für Kraftsensoren aus leitendem PLA als DMS

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Karsten Pietsch | Labor B402L (GOS)

Dieses Dokument beschreibt die strukturierten Arbeitspakete (AP) für das studentische Mechatronik-Projekt (2–3 Studierende, Budget $< 200\,€$) an der Berliner Hochschule für Technik.

Übersicht der Projektphasen und Arbeitspakete

AP 1: Projektmanagement, Konzeption und Anforderungsanalyse

- **Ziele:** Definition der genauen Systemanforderungen, Zeit- und Ressourcenplanung sowie strikte Budgetüberwachung ($< 200\,€$).
- **Inhalte:**
  - Erstellung eines Lasten- und Pflichtenhefts für den Messplatz.
  - Recherche zum Stand der Technik (insb. zu additiv gefertigten Kraftsensoren aus leitendem PLA, basierend auf der Vorlage von Elgeneidy et al., 2018).
  - Definition der mechanischen, elektrischen und softwareseitigen Schnittstellen.

AP 2: Mechanische Konstruktion und CAD-Entwicklung (CAD)

- **Ziele:** Entwurf, Konstruktion und physische Realisierung des mechanischen Prüfstands zur präzisen Einspannung und Belastung der Sensoren.
- **Inhalte:**
  - CAD-Modellierung der Führungseinrichtung und der Probenhalterungen.
  - Konstruktion der mechanischen Schnittstellen für den Kraftaufnehmer und Verstellelemente.
  - Auswahl und Beschaffung der mechanischen Standardkomponenten innerhalb des Budgets.
  - Fertigung bzw. 3D-Druck der spezifischen Prototypenteile.

AP 3: Elektrotechnik und Sensoranbindung (ET)

- **Ziele:** Schaltungstechnische Integration der additiv gefertigten Sensoren und Signalaufbereitung.
- **Inhalte:**
  - Sichere Kontaktierung der Kraftsensoren aus leitendem PLA (mittels leitfähigem Faden und Metallstiften).
  - Aufbau der Messschaltung (z. B. Wheatstone-Brücke zur Erfassung kleinster Widerstandsänderungen bei Verformung).
  - Verkabelung, Signalverstärkung und Anbindung an einen Mikrocontroller (z. B. Arduino oder ESP32).

AP 4: Softwareentwicklung und Steuerung (SW)

- **Ziele:** Programmierung der Steuerungs-, Mess- und Auswertesoftware zur Erfassung der physikalischen Größen.
- **Inhalte:**
  - Entwicklung der Firmware für die Datenerfassung am Mikrocontroller.
  - Erstellung einer grafischen Benutzeroberfläche oder eines Skripts (z. B. Python oder MATLAB) zur Echtzeit-Visualisierung der Kraft-Weg-Kurven.
  - Implementierung von Filter- und Kalibrierungsalgorithmen.

AP 5: Gesamtsystemintegration, Kalibrierung und Dokumentation

- **Ziele:** Zusammenführung aller Teilsysteme, Validierung der Messgenauigkeit und Bereitstellung als funktionierender Labor-Demonstrator.
- **Inhalte:**
  - Hardware-in-the-Loop-Tests des Gesamtaufbaus.
  - Kalibrierung des Messplatzes mit definierten Referenzlasten und -wegen.
  - Erstellung einer umfassenden Projektdokumentation und einer Bedienungsanleitung für kommende Studierendengenerationen.
  - Abschlusspräsentation und offizielle Übergabe des Demonstrators an das Labor.

Hinweis: Dieses Dokument dient als strukturierte Arbeitsgrundlage für den Projektantrag und wird hochschulintern verwendet.